Solución de la pregunta 7

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA ELÉCTRICA

Una ampolleta conectada a 220 V es recorrida por una corriente de $0{,}5$ A. ¿Cuál es la potencia eléctrica que consume?

A) 110 W **B)** 220 W **C)** 440 W **D)** 96.800 W

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Escribe la expresión de potencia

$P = V \cdot I$.

2 Reemplaza

$P = 220\ \text{V} \cdot 0{,}5\ \text{A} = 110\ \text{W}$.

3 Interpreta

La ampolleta transforma 110 J de energía eléctrica en cada segundo, en luz y calor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Confunde la potencia con el voltaje.

C) Divide V/I: eso da la resistencia ($440\ \Omega$), no la potencia.

D) Usa V^2/I, que no corresponde a ninguna magnitud; la expresión correcta con V^2 es V^2/R.

Idea clave. Tres formas equivalentes: $P = VI = I^2R = V^2/R$. Elige la que use los datos que tienes.